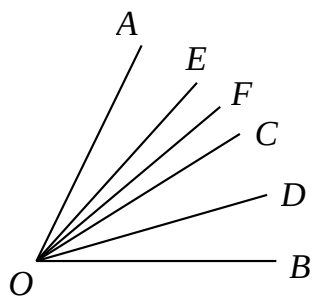
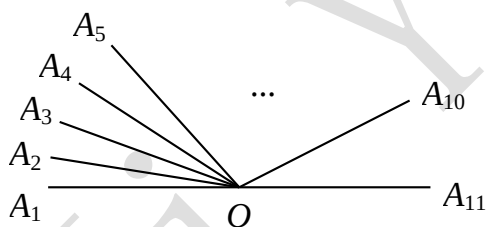


线与角

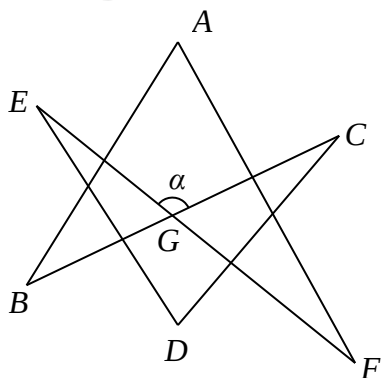
1. 如图, 射线 OC, OD, OE, OF 分别平分 $\angle AOB, \angle COB, \angle AOC, \angle EOC$, 若 $\angle FOD = 24^\circ$, 则求 $\angle AOB$ 的值.



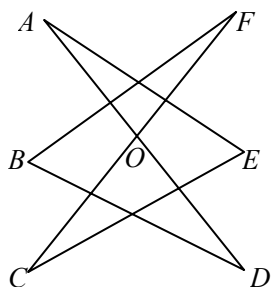
2. 如图, $\angle A_1OA_{11}$ 是一个平角. $\angle A_3OA_2 - \angle A_2OA_1 = \angle A_4OA_3 - \angle A_3OA_2 = \angle A_5OA_4 - \angle A_4OA_3 = \dots = \angle A_{10}OA_9 - \angle A_9OA_8 = \angle A_{11}OA_{10} - \angle A_{10}OA_9 = \dots$. 求 $\angle A_{11}OA_{10}$ 的度数.



3. 如图, 若 $\angle CGE = \alpha$, 求 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F$ 的值.



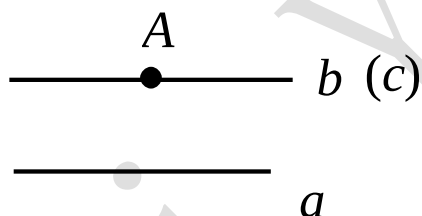
4. 如图，已知 $\angle AOF = 60^\circ$ ，求 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F$ 的值



1. **平行线**：在同一平面内，永不相交的两条直线称为平行线。用“//”表示。

2. **平行公理**：经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行。

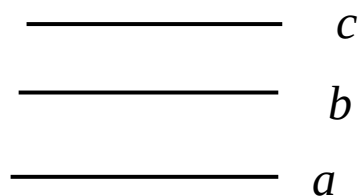
【例】如图 1，过直线 a 外一点 A 作 $b//a$ ， $c//a$ ，则 b 与 c 重合。



3. **平行公理推论**：如果两条直线都和第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行。

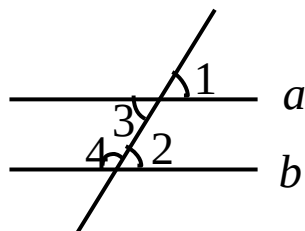
简记为：平行于同一条直线的两条直线平行。

【例】如图 2，若 $b//a$ ， $c//a$ ，则 $b//c$ 。



4. 平行线的性质

- (1) 两直线平行，同位角相等. 如图 3, 若 $a//b$, 则 $\angle 1 = \angle 2$.
- (2) 两直线平行，内错角相等. 如图 3, 若 $a//b$, 则 $\angle 2 = \angle 3$.
- (3) 两直线平行，同旁内角互补. 如图 3, 若 $a//b$, 则 $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$.

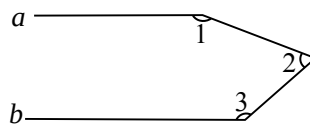
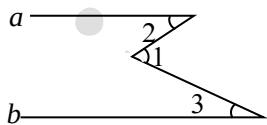


5. 平行线的判定

- (1) 同位角相等，两直线平行. 如图 3, 若 $\angle 1 = \angle 2$, 则 $a//b$.
- (2) 内错角相等，两直线平行. 如图 3, 若 $\angle 2 = \angle 3$, 则 $a//b$.
- (3) 同旁内角互补，两直线平行. 如图 3, 若 $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$, 则 $a//b$.

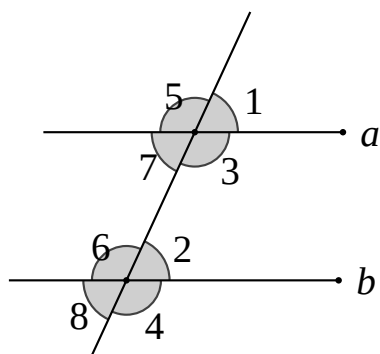
1. 如图 4, 若 $a//b$, 则 $\angle 1 = \angle 2 + \angle 3$

2. 如图 5, 若 $a//b$, 则 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 360^\circ$



5. 如图, 直线 a , b 都与直线 c 相交, 下列命题中, 能判断 $a \parallel b$ 的条件是_____ (把你认为正确的序号填在横线上)

- ① $\angle 1 = \angle 2$; ② $\angle 3 = \angle 6$; ③ $\angle 1 = \angle 8$; ④ $\angle 5 + \angle 8 = 180^\circ$.

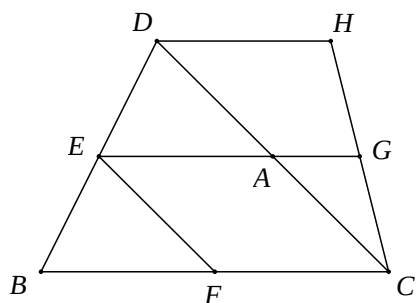


6. 下列命题

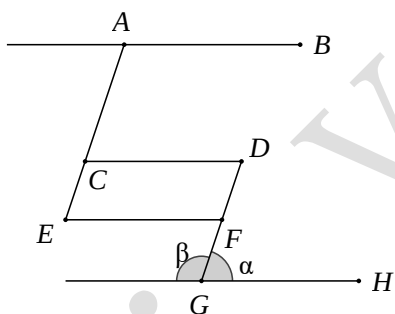
- ① 两条相交直线组成的四个角相等, 则这两直线垂直.
② 两条相交直线组成的四个角中, 若有一个直角, 则四角都相等.
③ 两条直线相交, 一角的两邻补角相等, 则这两直线垂直.
④ 两条直线相交, 一角与其邻补角相等, 则这两直线垂直.

其中正确的是哪些?

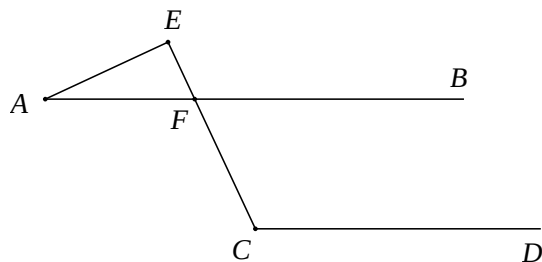
7. 如图, $DH \parallel EG \parallel BC$, 且 $DC \parallel EF$, 那么求图中与 $\angle BFE$ 相等的角 (不包括 $\angle BFE$) 的个数.



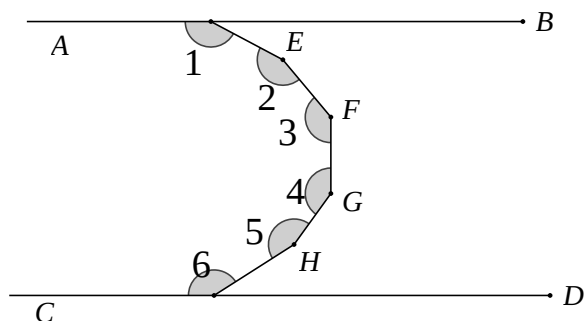
8. 如图, $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$, $AE \parallel DG$, 点 C 在 AE 上, 点 F 在 DG 上, 设与 $\angle a$ 相等的角的个数为 m (不包括 $\angle a$ 本身), 与 $\angle \beta$ 互补的角的个数为 n . 若 $a \neq \beta$, 则求 $m+n$ 的值.



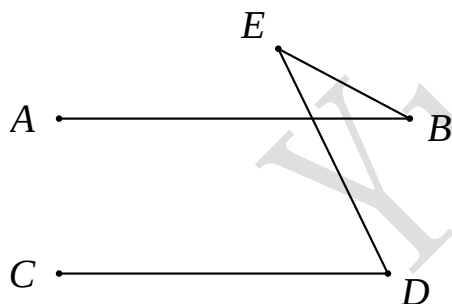
9. 如图, 已知直线 $AB \parallel CD$, $\angle C = 115^\circ$, $\angle A = 25^\circ$, 求 $\angle E$ 的度数.



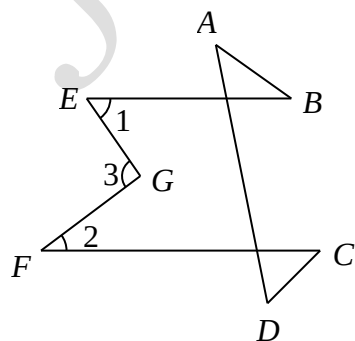
10. 如图，两直线 AB , CD 平行，则求 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6$ 的度数.



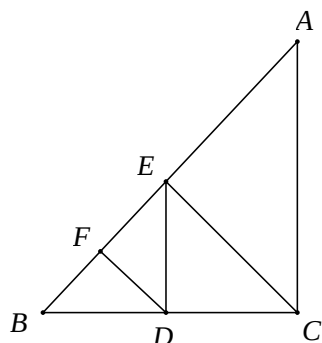
11. 如图，已知 E 是 AB , CD 外一点， $\angle D = \angle B + \angle E$ ，证明： $AB \parallel CD$.



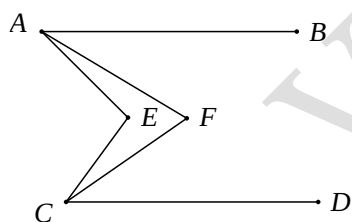
12. 如图，已知 $\angle 3 = \angle 1 + \angle 2$ ，证明： $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 180^\circ$.



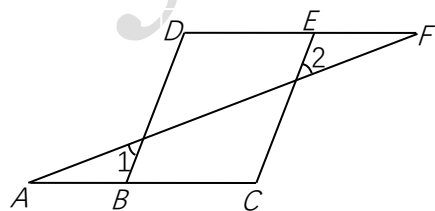
13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $CE \perp AB$ 于 E ， $DF \perp AB$ 于 F ， $AC \parallel ED$ ， CE 是 $\angle ACB$ 的平分线，证明： $\angle EDF = \angle BDF$.



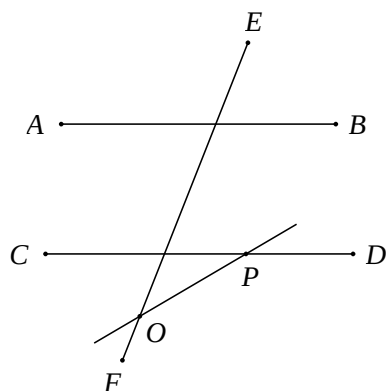
14. 如图，已知 $AB \parallel CD$ ， $\angle EAF = \frac{1}{4} \angle EAB$ ， $\angle FCF = \frac{1}{4} \angle ECD$. 证明： $\angle AFC = \frac{3}{4} \angle AEC$.



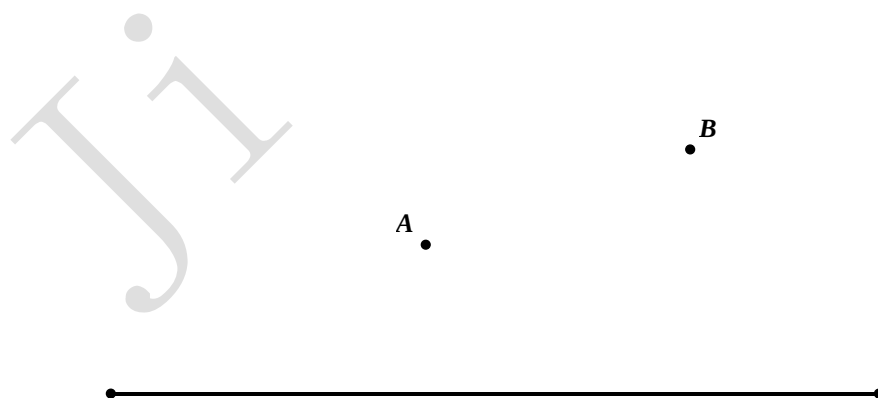
15. 如图，已知 $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle C = \angle D$ ，证明： $\angle A = \angle F$.



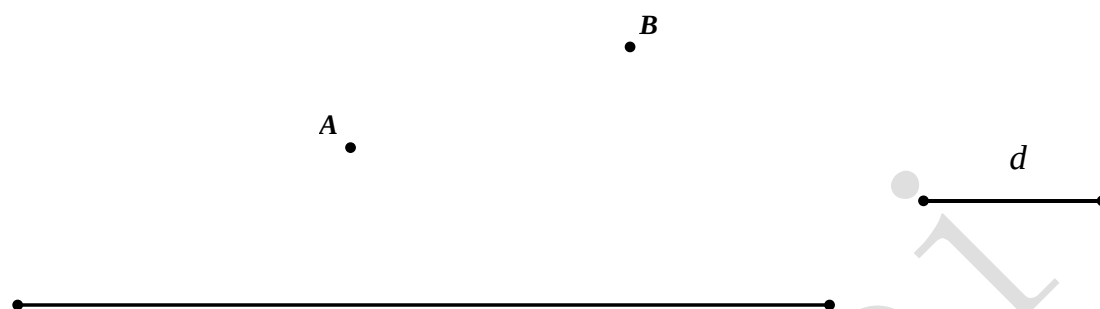
16. 如图, 已知两条平行线 AB, CD 被直线 EF 所截, 交点分别为 G, H , P 为 HD 上任意一点, 过 P 点的直线交 HF 于 O 点, 证明:
 $\angle HOP = \angle AGF - \angle HPO$.



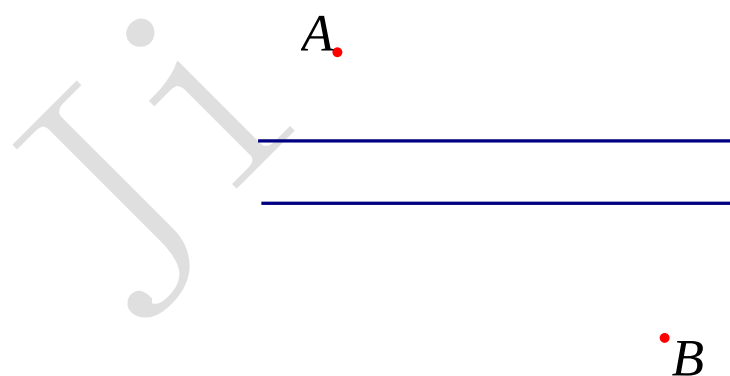
17. 在直线 l 同侧有 A, B 两点. (1) 在 l 上找一点 P , 使得 $AP + PB$ 最小; (2) 在 l 上找一点 P , 使得 $|AP - BP|$ 最小; (3) 在 l 上找一点 P , 使得 $|AP + BP|$ 最小.



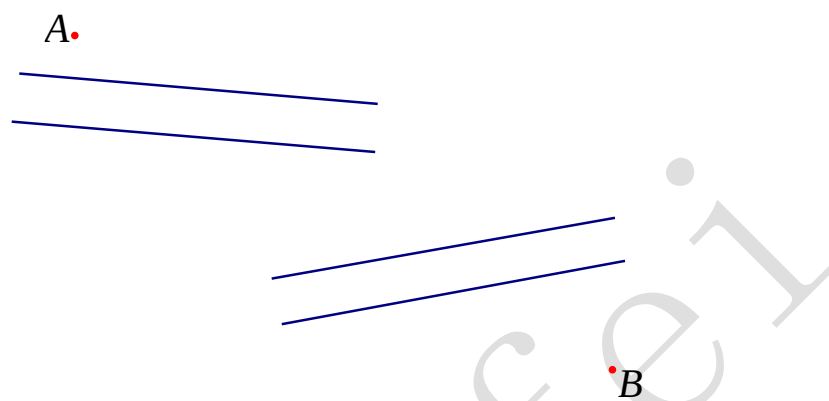
18. 在直线 l 同侧有 A, B 两点. 在 l 上找两点 C, D (其中 CD 的长度固定, 等于所给线段 d), 使得 $AC + CD + DB$ 最小.



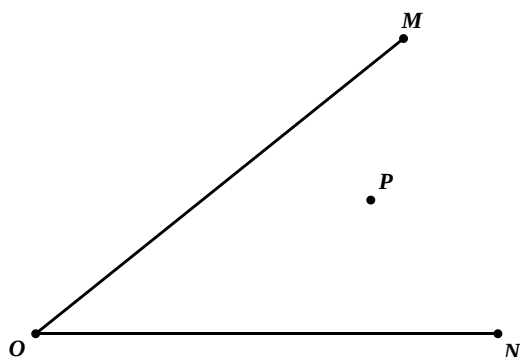
19. 在 A 和 B 两地之间有一条河, 现要在这条河上建一座桥 CD , 桥建在何处才能使从 A 到 B 的路径最短? (假定河的两岸是平行的直线, 桥要与河岸垂直)



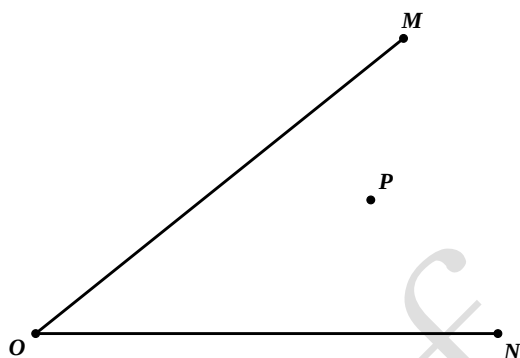
20. 如图，在 A 和 B 两地之间有两条河，现要在这两条河上各建一座桥，分别是 MN 和 PQ ，桥分别建在何处才能使从 A 到 B 的路径最短？（假定河的两岸是平行的直线，桥要与河岸垂直）



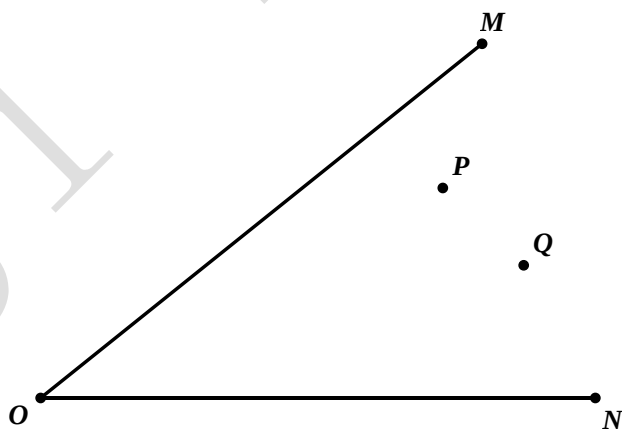
21. 在 $\angle MON$ 内有一点 P ，在边 ON ， OM 上分别找点 Q ， R ，使得 $PQ + QR + RP$ 最小。



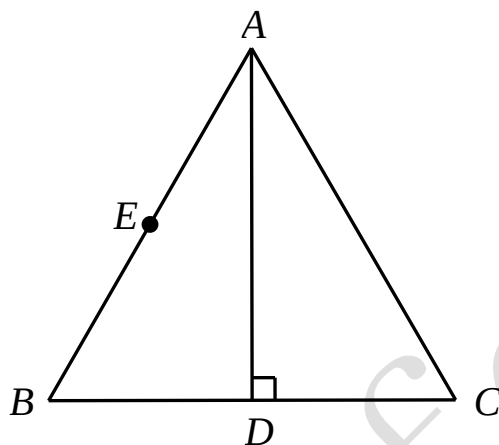
22. 在 $\angle MON$ 内有一点 P , 在边 OM , ON 上分别找点 R , Q . 使得 $PR + QR$ 最小.



23. 在 $\angle MON$ 内有点 P , Q , 在边 OM , ON 上分别找点 R , S . 使得 $PR + RS + SQ$ 最小.



24. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中， $AB=2$ ， E 是 AB 的中点， AD 是高，在 AD 上作出点 P ，使 $BP+EP$ 的值最小。



25. 如图，点 P 是四边形 $ABCD$ 内一点， $BP=m$ ， $\angle ABC=\alpha$ ，分别在边 AB ， BC 上作出点 M ， N ，使 $\triangle PMN$ 的周长最小，并求出这个最小值（用含 m ， α 的代数式表示）。

